

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Projeto integrador 5CCOMP: AetherAI

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Arthur Rodrigues Ferreira	24026567
Gabriel Henrique Coelho Marussi	24026609
Bruno Da Silva Ribeiro	24025958
Kauan Rocha Dias	24026492

Professor responsável

Rafael Diogo Rossetti, Rodnil da Silva Moreira Lisboa, Rodrigo da Rosa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Queiroz, Marcos Minoru Nakatsugawa

Curso

Ciência da Computação (5º Semestre).

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar: ✓

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Identificar com ✓ um ou mais ODS impactado(s) pelo projeto

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1- Erradicação da Pobreza 2- Fome Zero ✓ 3- Saúde e Bem Estar ✓ 4- Educação de Qualidade 5- Igualdade de Gênero 6- Água Potável e Saneamento 7- Energia Limpa e Acessível 8- Trabalho Decente e Crescimento Econômico 9- Indústria, Inovação e Infraestrutura | <ul style="list-style-type: none"> 10- Redução das Desigualdades ✓ 11- Cidades e Comunidades Sustentáveis 12- Consumo e Produção Responsáveis 13- Ação Contra a Mudança Global do Clima 14- Vida na Água 15- Vida Terrestre 16- Paz, Justiça e Instituições Eficazes 17- Parcerias e Meios de Implementação ✓ |
|---|---|

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção):
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada): ✓

Tema gerador

O tema gerador do projeto se restringe a agilidade e facilidade de contabilização de recursos

alimentícios para ONGs como desenvolvimento sustentável.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Sistema de visão computacional baseado em Machine Learning capaz de identificar e contabilizar automaticamente embalagens de alimentos (arroz, macarrão, feijão, entre outros) por meio de câmera. O produto visa substituir a contagem manual realizada por voluntários, reduzindo erros e otimizando o tempo de triagem das doações.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO**Local (cenário) previsto para a implementação do projeto**

A intervenção está prevista para ser implementada na ONG interna da FECAP, coordenada por docente da instituição, que realiza ações de arrecadação e distribuição de alimentos à comunidade em situação de vulnerabilidade social. O local conta com espaço físico de triagem e armazenamento de doações, onde ocorre atualmente a contagem manual dos itens recebidos.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Os principais beneficiados são os voluntários e coordenadores da ONG, que terão o processo de triagem automatizado, e indiretamente as famílias atendidas pela organização, que se beneficiam de uma gestão mais eficiente das doações. O grupo de voluntários é composto majoritariamente por estudantes universitários e membros da comunidade acadêmica da FECAP.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A contagem manual de alimentos doados é um processo lento, cansativo e sujeito a erros humanos, especialmente em períodos de alta arrecadação. A ausência de um controle automatizado dificulta a rastreabilidade dos itens recebidos e pode comprometer a distribuição equitativa às famílias atendidas. Esse gargalo operacional reduz a eficiência da ONG e sobrecarrega os voluntários.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Como o sistema foi promovido em cima do sistema de visão computacional com Machine Learning para reconhecimento automático dos itens, foi selecionada apenas uma que é: Desenvolvimento de um identificador inteligente por meio de câmera, com identificação por meio de treinamentos. Por ser a mais escalável, não depender de etiquetas nos produtos e permitir identificação em tempo real, tornando-se a solução mais adequada ao contexto da ONG.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O presente projeto de extensão propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente de contagem de alimentos, denominado AetherAI, voltado ao apoio das atividades da ONG interna da FECAP. Por meio de técnicas de Machine Learning e Visão Computacional, o sistema é capaz de identificar e contabilizar automaticamente embalagens de alimentos como arroz, macarrão e feijão, substituindo o processo de contagem manual realizado pelos voluntários. O público-alvo são os coordenadores e voluntários da ONG, bem como as famílias beneficiadas por suas ações. O objetivo geral é otimizar o processo de triagem de doações alimentares, reduzindo erros e aumentando a eficiência operacional da organização. A metodologia envolveu levantamento de requisitos junto à ONG, coleta de imagens para treinamento do modelo, desenvolvimento e validação do algoritmo de reconhecimento. Espera-se que o sistema reduza significativamente o tempo de contagem e contribua para uma distribuição mais organizada e justa dos alimentos arrecadados.

Introdução

A insegurança alimentar afeta milhões de brasileiros, tornando o trabalho de organizações sociais e ONGs essencial para a garantia do direito à alimentação, previsto no ODS 2 da Agenda 2030 da ONU. Nesse contexto, a tecnologia surge como aliada estratégica para ampliar o alcance e a eficiência dessas ações. A Visão Computacional, ramo da Inteligência Artificial, permite que sistemas computacionais interpretem e analisem imagens do mundo real, sendo amplamente utilizada em aplicações de reconhecimento de objetos. Modelos de Machine Learning, como redes neurais convolucionais (CNNs), demonstram alta precisão na classificação de imagens em tempo real. O presente projeto aplica essas tecnologias ao contexto extensionista, desenvolvendo uma solução acessível e de impacto social direto para a ONG da FECAP, integrando conhecimento acadêmico à demanda real da comunidade.

Objetivos

- Desenvolver um sistema de visão computacional capaz de identificar embalagens de alimentos por categoria (arroz, macarrão, feijão, entre outros);
- Implementar um modelo de Machine Learning treinado com imagens reais dos produtos trabalhados pela ONG;
- Automatizar o processo de contagem e registro das doações alimentares recebidas;
- Reduzir o tempo e os erros associados à triagem manual de alimentos;
- Entregar uma solução funcional e de fácil uso para os voluntários da ONG.

Métodos

O projeto foi desenvolvido em etapas:

- reunião inicial com o professor coordenador da ONG para levantamento de requisitos e entendimento do fluxo de triagem;
- coleta e rotulagem de imagens das embalagens de alimentos para formação do dataset de treinamento;
- treinamento e validação de modelo de reconhecimento de objetos utilizando técnicas de Machine Learning;
- desenvolvimento da interface de uso para os voluntários;
- testes do sistema em ambiente real com feedback dos usuários. A metodologia adotou abordagem iterativa, com revisões constantes baseadas no retorno da ONG.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o AetherAI reduza em mais de 70% o tempo gasto na contagem manual de alimentos, diminua erros de contagem, estresse de equipe e gere relatórios automáticos das doações recebidas. Com isso, a ONG poderá gerir melhor seu estoque, planejar distribuições com mais precisão e ampliar o impacto social de suas ações, beneficiando diretamente as famílias atendidas.

Considerações finais

O projeto AetherAI demonstrou que a aplicação de Inteligência Artificial em contextos sociais é viável e de alto impacto. A integração entre os conhecimentos do curso de Ciência da Computação e a demanda real de uma ONG resultou em uma solução funcional, alinhada aos princípios da extensão universitária. O trabalho atendeu aos objetivos propostos e abre caminho para futuras melhorias, como expansão do catálogo de alimentos reconhecidos, integração com sistemas de gestão de estoque e replicação do modelo em outras organizações sociais.

Referências

- <https://liderancasempaticas.com/>
- <https://repositorio.ipea.gov.br/items/4b01fa99-33a3-47a3-bbf1-1c6ed01ee22f>
- <https://altabooks.com.br/produto/maos-a-obra-aprendizado-de-maquina-com-scikit-learn-keras-tensorflow/>
- <https://rafaelizbicki.com/ame/>
- <https://revista.sodebras.com.br/index.php/revista/article/download/76/45>
- <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/download/1339/1902/5258>
- <https://www.fao.org/publications/sofi/2024/>
- <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios.html>

ANEXO I

<https://github.com/2026-1-NCC5/Projeto3>

Fontes:

Links:

Documentos FECAP

Regulamento das Atividade de Extensão

Versão 2.0 – 10/2024